

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from scipy import stats
```

Ми тестуємо підписку Група А: цим користувачам ми пропонуємо купити підписку за \$4.99, щоб отримати доступ до преміум-функцій застосунку Група В: пропонуємо ту ж підписку, але з припискою про те, що це пропозиція зі знижкою 50%

Ми хочемо підняти конверсію в підписку

Наша гіпотеза така в варіанті b конверсія збільшиться

Включаємо нових користувачів що встановили додаток

```
test=pd.read_csv("C:/Users/Влад/Downloads/_ab_test_data.csv")
```

```
test.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 19998 entries, 0 to 19997
Data columns (total 4 columns):
 #   Column      Non-Null Count  Dtype  
---  -
 0   user_id     19998 non-null  object 
 1   timestamp   19998 non-null  object 
 2   test_group  19998 non-null  object 
 3   conversion  19998 non-null  int64  
dtypes: int64(1), object(3)
memory usage: 625.1+ KB
```

Почніть кодувати або [генерувати код](#) за допомогою ШІ.

```
test.groupby( 'test_group'). describe()
```

		timestamp						
		count	mean	min	25%	50%	75%	max
test_group								
a	10013	2023-07-14 02:34:29.519821312	2023-07-03 01:46:14.688840	2023-07-08 13:48:52.874817024	2023-07-14 03:49:36.002731008	2023-07-19 14:06:28.688054016	2023-07-25 01:41:19.152664	
b	9985	2023-07-13 21:37:07.888925952	2023-07-03 01:42:34.033708	2023-07-08 08:08:48.495631104	2023-07-13 19:14:14.073116928	2023-07-19 09:59:58.771382016	2023-07-25 01:35:59.130658	

```
test ['timestamp']=pd.to_datetime(test ['timestamp'])
```

```
test.groupby( 'test_group')['user_id'].nunique()
```

```
test_group
a      10013
b       9985
Name: user_id, dtype: int64
```

Кількість користуваів в групах

```
test.groupby( 'test_group')['conversion'].sum()
```

```
test_group
a        611
b        889
Name: conversion, dtype: int64
```

кількість людей які купили підписку в групах

```
test.groupby( 'test_group')['conversion'].mean()
```

```
test_group
a    0.061021
b    0.089034
Name: conversion, dtype: float64
```

відсоткове значення конверсій в групі а 6.1 % в групі b 8.9%

```
test.timestamp.min()
```

```
Timestamp('2023-07-03 01:42:34.033708')
```

Дата старту тесту

```
test.timestamp.max()
```

```
Timestamp('2023-07-25 01:41:19.152664')
```

дата завершення тесту

```
test.timestamp.max()-test.timestamp.min()
```

```
Timedelta('21 days 23:58:45.118956')
```

тривалість тесту

```
alpha = 0.05
```

```
statistic, pvalue = stats.ttest_ind(test[test['test_group'] == 'b']['conversion'],
                                     test[test['test_group'] == 'a']['conversion'],
                                     alternative='greater')
```

```
print(f"t-statistic: {round(statistic, 2)}, p-value: {round(pvalue, 2)}")
```

```
if pvalue < alpha:
```

```
    print("The difference is statistically significant, Null Hypothesis is rejected.")
```

```
else:
```

```
    print("The difference is not statistically significant, Null Hypothesis cannot be rejected.")
```

```
t-statistic: 7.53, p-value: 0.0
```

```
The difference is statistically significant, Null Hypothesis is rejected.
```

цей t test показує що наша нульова гіпотеза може бути відхиленою

```
sns.barplot(x=test['test_group'],
            y=test['conversion'],
            errorbar=('ci', 95)) # Confidence Intervals
```

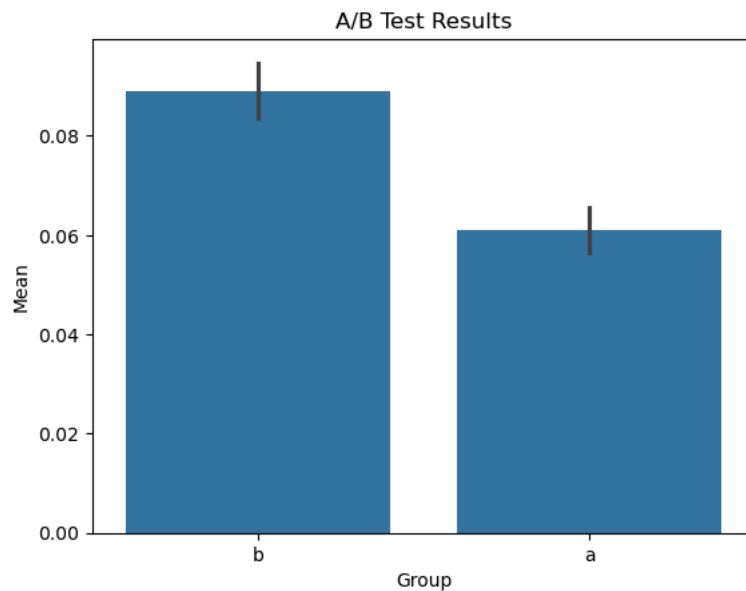
```
plt.title('A/B Test Results')
```

```
plt.xlabel('Group')
```

```
plt.ylabel('Mean')
```

```
plt.savefig('D:/Python/ab_test_results.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
```

```
plt.show()
```



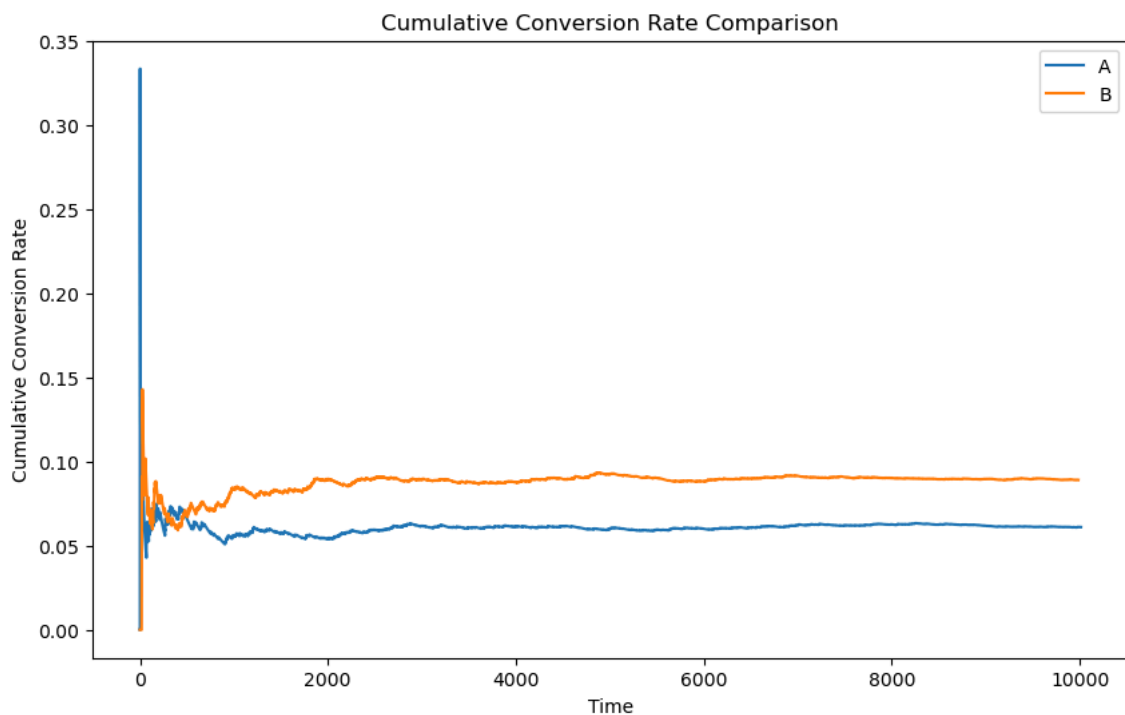
Група b має вищу середню величину (трохи більше 0.08), ніж група a (трохи більше 0.06). Це може свідчити про те, що варіант b працює краще

```
test = test.sample(frac=1).reset_index(drop=True)
cumulative_metric_a = test[test['test_group'] == 'a']['conversion'].expanding().mean().reset_index(drop=True)
cumulative_metric_b = test[test['test_group'] == 'b']['conversion'].expanding().mean().reset_index(drop=True)
```

```
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(cumulative_metric_a, label='A')
plt.plot(cumulative_metric_b, label='B')

plt.title('Cumulative Conversion Rate Comparison')
plt.xlabel('Time')
plt.ylabel('Cumulative Conversion Rate')

plt.legend()
plt.show()
```



На самому початку обидві групи мають різкий стрибок, але група A спочатку показує вищу конверсію. Згодом ситуація змінюється: група B стабільно випереджає групу A за накопиченою конверсією. Ця перевага зберігається протягом усього періоду тестування (до 10 000 одиниць часу). Хоча група A мала кращий старт, довгостроково варіант B показує кращу

ефективність. Це може свідчити про те, що користувачі краще реагують на варіант В з часом — можливо, він більш викликає довіру.

ми досягли успіху конверсія в групі b вища, тому приймаємо альтернативний варіант до імплементації додаткові метрики не змінилися

Почніть кодувати або [генерувати код](#) за допомогою ШІ.